

转运体介导的药物相互作用及其与肾脏转运体关系的研究进展

Research progress in transporter-mediated drug interactions and their relationships with renal transporter

赖思含, 刘俊彤, 付东兴, 金立方, 刘金平, 李平亚
(吉林大学天然药物研究中心, 吉林 长春 130021)

[摘要] 许多药物已被证明是转运体的底物或抑制剂, 由于转运体具有广泛的基质选择性, 当2种药物由同一种转运体转运时, 转运体被诱导或抑制将会影响药物在体内的跨膜运输过程以及药物在组织、器官、靶点部位的吸收、分布、代谢和排泄过程, 对特征底物的血药浓度和组织分布产生一定影响, 从而改变药物的药效或不良反应。转运蛋白自身存在的遗传多态性已被确定为药物动力学、药效学和毒性反应的主要影响因素, 对临床上所使用药物的药代动力学影响具有重要意义。肾脏是体内重要的靶器官和排泄器官之一, 转运体在肾脏中表达广泛, 对许多内外源性物质的肾脏分泌及重吸收起关键作用, 了解肾脏转运机制有助于获得药物在肾脏的排泄动力学、蓄积毒性机制及影响排泄的因素等信息。有关转运体种类、特征和作用方式等研究的大量报道, 为阐明药物在体内作用机制和临床用药中提高药物的生物利用度、减少药物相互作用提供了新的思路 and 理论依据。为了避免由转运体导致的不良相互作用, 促进临床合理联合用药, 现主要分析药物转运体介导的小肠吸收、肝脏分布及肾脏排泄过程中可能出现的药物相互作用的机制, 并对临床上使用较广泛的几种药物与重要肾脏转运体之间的关系进行概述, 为临床上多药物联合使用提供一定的依据, 并对转运体基因多态性在临床治疗疾病中的作用进行展望。

[关键词] 转运体; 药物相互作用; 药代动力学; 转运体遗传多态性

[中图分类号] R969.2 **[文献标志码]** A

药物转运体是位于全身屏障上皮细胞膜上的蛋白质, 主要包括肾脏(近端小管)、肝脏(肝细胞)、肠道(肠细胞)、脑部毛细血管和脉络膜丛等细胞^[1]。AVRAM等^[2]报道了2019年全球上市药物新靶标, 主要归纳为转运蛋白、RNA靶标和抗体偶联类药物三大类, 以转运体为主题开展的药物研究越来越广泛, 转运蛋白已成为重要的药物靶点之一。第一个新型抗糖尿病药物坎格列净是钠-葡萄糖协同转运体(sodium-glucose cotransporter2, SGLT2)抑制剂, 不同于需依赖胰岛素的传统降

血糖类药物, 其可通过阻断葡萄糖的肾脏重吸收过程和增加尿液中葡萄糖的排泄, 从而达到降低血糖的目的^[3]。索格列净(sotagliflozin), 是一种SGLT1/SGLT2双效抑制剂, 作为2019年新的转运蛋白类靶标药物, 有望成为第一个1型糖尿病口服降糖药^[4]。Elobixibat是MoA转运蛋白类靶标药物, 2018年获日本医疗器械审评审批机构(Pharmaceuticals and Medical Devices Agency, PMDA)批准上市, 作为一种胆汁酸转运抑制剂, 可以通过抑制胆汁酸重吸收, 增加患者体内的胆汁

[收稿日期] 2020-11-04

[基金项目] 吉林省科技厅科技发展计划项目(201603033YY)

[作者简介] 赖思含(1997—), 女, 湖北省随州市人, 在读硕士研究生, 主要从事天然药物化学成分及其生物活性方面的研究。

[通信作者] 李平亚, 教授, 博士研究生导师(E-mail: lipy@jlu.edu.cn);
刘金平, 教授, 博士研究生导师(E-mail: liujp@jlu.edu.cn)

酸流向结肠, 从而促进肠道分泌更多的水分, 达到改善患者排便的效果。

转运体的底物范围广, 一定程度会引起重叠, 因此同一转运体或者不同转运体之间存在潜在的药物相互作用 (drug-drug interaction, DDI)^[5]。研究^[6]表明: 转运体通过影响药物在体内的药代动力学, 包括参与药物吸收、分布、代谢和排泄过程, 可引起患者体内药物疗效及安全性等出现不同程度的变化。基于转运体对药物的药代动力学特性的影响, 美国食品药品监督管理局 (Food and Drug Administration, FDA) 和欧洲药品管理局 (European Medicines Agency, EMA) 要求新药评估时进行某些测试, 以确定一种药物是某些临床相关转运蛋白的底物还是抑制剂, 来推测潜在的不良反应和相关的DDI。此外, 研究人员也试图通过修饰药物分子结构使其成为转运体的底物或抑制剂, 增加药物的生物利用度和疗效。与采用单一药物比较, 越来越多的研究集中于多药剂协同治疗方面, 联合用药的目的是为了提高药效、减少不良反应和增加生物利用度, 但同时也存在加重不良反应甚至危及患者生命的可能, 药物转运体在联合用药中发挥重要作用, 现总结几种常见药物在肾脏转运体参与下的动态处理过程, 了解各类转运体的性质和功能, 对于合理用药, 特别是会产生肾毒性药物的合理使用以及新药研发均具有重要的指导意义。

1 转运体分类

药物转运体是位于细胞膜上的膜蛋白, 按跨膜转运方向分为药物摄入型转运体及外排型转运体。摄入转运体负责将内外源性底物摄取到靶点处, 主要包括 L 型氨基酸转运体 (L-type amino transporter, LAT)、寡肽转运体 (peptide transporters, PEPTs)、钠依赖性持续性主动转运体 (sodium dependent secondary active transporters, SGLTs)、钠非依赖性易化扩散转运体 (sodium-independent facilitated diffusion transporters, GLUTs)、有机阳离子转运体 (organic anion transporters, OCTs) 和有机阴离子转运体 (organic cation transporters, OATs) 等。而外排型转运体主要是多药耐药相关蛋白 (multidrug resistance associated proteins, MRPs)、乳腺癌耐药蛋白 (breast cancer resistance protein, BCRP)、胆酸盐外排泵 (bile salt export pump, BSEP)、多药及毒性化合物外排转运蛋白 (mammal multidrug

and toxin extrusion proteins, MATEs) 和 P 糖蛋白 (P-glycoprotein, P-gp) 等^[7]。P-gp 在体内多种器官中均表达, 是广泛研究的转运蛋白之一, 其转运的底物大多数为亲脂性物质, 在肠道上皮细胞、血脑屏障、血眼屏障和肾脏近曲小管等处均有分布, 临床上 P-gp 在限制药物进入中枢神经系统 (central nervous system, CNS) 方面发挥重要的作用^[8]。

2 转运体对药物吸收、分布和排泄的影响

2.1 转运体对药物吸收的影响 药物的吸收是指自体外或给药部位经过细胞组成的屏障膜进入血液循环的过程。大多数脂溶性低和相对分子质量小的药物采用单纯扩散的形式, 而脂溶性低、相对分子质量较大和内部存在极性的药物则需要借助转运体^[9]。转运体介导的药物吸收主要利用肠道转运体介导的转运机制跨过细胞膜进行有效吸收, 此过程通常决定了口服药物的生物利用度, 在肠道黏膜上有很多药物转运体表达, 如 PEPT1、GLUTs、单羧酸转运体 (monocarboxylate transporter, MCT)、OCTs、P-gp 和 MRPs 等。P-gp 属于外排型转运体, 在人类消化道不同位置分布水平不同, 在肠道中 P-gp 可用于药物解毒, 防止外源性物质及有害代谢物经肠道吸收进入机体^[10]。强心苷类药物地高辛, 因其剂量使用安全范围较窄, 即使血浆中地高辛水平的微小变化也可能导致临床上明显的毒性, 从而影响多器官系统^[11]。地高辛是 P-gp 的底物, P-gp 将其外排至肠腔, 抑制地高辛在小肠处的吸收而降低血药浓度。由于地高辛治疗窗狭窄, 因此在联合应用 P-gp 抑制剂时应时刻检测血药浓度以防止地高辛中毒^[12]。联合用药时, 转运体介导的药物相互作用十分明显: 2 种药物可竞争同一转运体结合位点, 从而影响吸收或分泌, 涉及到药物是转运体诱导剂时可使另一种药物分泌或吸收增加; 而当药物是转运体抑制剂时, 则可能导致另一种药物吸收或分泌减少^[13]。

肠道摄取型转运体 PEPT1 是肠道吸收药物中研究较为广泛的转运体之一, 转运底物主要为蛋白质水解产物中的二肽、三肽以及与二肽、三肽结构类似的一些化合物, 除了二肽和三肽外^[14], PEPT1 已被证明可运输多种化学成分, 如血管紧张素转换酶抑制剂 (卡托普利和依那普利)、内酰胺类抗生素 (头孢氨苄) 和万拉昔洛韦 (阿昔洛韦的前药)。PEPT1 可识别头孢氨苄的三肽结构, 当

其与抗高血压药物噻那普利合用后,二者可竞争性结合同一位点,使得彼此血药浓度降低而减低疗效^[15]。由于其底物特异性广且容量大,靶向PEPT1已成为改善肠道吸收不良的药物开发策略。阿昔洛韦的生物利用度在引入缬氨酸的酯键后明显提高,从而产生PEPT1底物-缬昔洛韦,因此在新药研发的过程中可将药物修饰成为PEPT1的底物来提高口服利用度。

2.2 转运体对药物分布的影响 影响药物分布的因素有药物自身理化性质、体液pH值、血浆蛋白结合率以及体内存在的生理屏障,如胎盘屏障、血脑屏障和血眼屏障。分布在大脑毛细血管内皮细胞上的P-gp可将药物外排到细胞外,改变其在组织水平上的药物浓度,发挥保护性屏障作用,临床上在脑部用药方面发挥一定作用。血眼屏障处的转运体对药物逆向转运,可提高眼中药物浓度,从而改变药物疗效^[16]。肝脏在药物代谢过程中也具有重要作用,肝中药物转运体主要分布于肝实质细胞,在药物暴露、药效和代谢酶方面影响较大。根据其功能,肝转运体大致可分为内流转运体和外排转运体,分别是将特定分子从血液转运到肝细胞胞浆中、介导药物和代谢产物从肝细胞胞浆中排泄到血液或胆汁。

OATPs是一个蛋白质家族,在肝脏清除底物中起重要作用,这些底物一般为有机阴离子、2型阳离子和中性类固醇^[17],临床上许多药物已确定是OATPs的底物或抑制剂,从而可能产生副作用^[18]或潜在的DDI^[19]。有机阴离子转运多肽1B1(OATP1B1)属于肝内流转运体,分布在肝细胞基底外侧膜上,作用是将药物从血液转运至细胞内^[20]。OATP1B1是肝特异性转运体,若在其他器官中表达,可推测该器官发生癌变。研究^[21]表明:肝癌细胞中OATP1B1的表达水平低于正常肝细胞,OATP1B1可发展为潜在的肿瘤生物标志物。他汀类药物可由代谢酶[主要是细胞色素氧化酶P450(cytochrome P450, CYP)]与转运体共同作用,但OATPs起决定性作用^[22]。普伐他汀通过OATPs的肝脏特异性分布,在肝脏中浓度较高且药理作用较好,同时血浆浓度相对较低,不良反应较轻。据估计,若将OATPs活性降至正常水平1/3,则普伐他汀血药浓度可提高近3倍;若OATPs的活性增至3倍,普伐他汀的血浆浓度将降低至正常值的14%。临床上,联合使用OATP

抑制剂可能会增加他汀类药物的血浆浓度,伴随增加发生不良反应的风险,如肌病和横纹肌溶解等^[23]。

2.3 转运体对药物排泄的影响 肾脏是主要的排泄器官,肾组织中转运体主要在近端小管上皮细胞的基底外侧或肾小管顶端膜上表达,协同将药物消除由尿液排出。基底外侧转运体负责从血液中摄取物质,而顶端转运体则将血液中的物质从基底膜外侧摄入细胞内,从顶端膜处排出细胞^[24]。肾脏主要涉及3种排泄方式:肾小球滤过、肾小管分泌和肾小管重吸收。药物在经由肾小球滤过时无需结合蛋白大分子,但在肾小管分泌和重吸收过程中转运体的作用至关重要,可促进排泄改变药物血浆浓度进而影响药效,也可抑制排泄改变肾脏清除率影响药物的安全性或毒性。

奎尼丁是典型的P-gp底物和抑制剂,肾脏中P-gp主要分布在近端小管处的上皮细胞,可将疏水性药物分子排出到尿液。当患者服用强心苷类药物地高辛时,奎尼丁可通过抑制P-gp对地高辛向细胞外排出产生药物相互作用,此时地高辛的肾脏清除率从 $155\text{ mL}\cdot\text{min}^{-1}$ 下降至 $110\text{ mL}\cdot\text{min}^{-1}$,血清中地高辛水平到达了极危险的浓度,易增加药物的肾毒性。体外实验^[25]显示:在单层结肠腺癌细胞模型(Caco-2)中,奎尼丁抑制地高辛从基底侧向顶端转运。此外,当野生型小鼠使用相同浓度的奎尼丁时,血浆地高辛浓度明显增加,但对于P-gp敲除小鼠来说地高辛浓度无明显变化。体外和体内数据均支持抑制P-gp介导的地高辛流出是奎尼丁-地高辛相互作用的主要潜在机制。

3 肾脏中重点转运体所介导的经典药物相互作用

3.1 不同药物与二甲双胍联用分析 二甲双胍是临床上常用的一线口服降糖药,除用来治疗2型糖尿病外,还具有心血管保护作用。由于2型糖尿病患者可并发心血管、眼、神经系统和肾脏病变,往往需要与多种药物联用共同治疗^[26]。二甲双胍具有极低的血浆蛋白结合率,基本经由肾脏以原形药物排出。二甲双胍主要是OCT类和MATE类转运体的底物,对此类转运体有影响的药物与二甲双胍联用时所产生的DDI具有重要的意义。

西咪替丁是经典 H_2 受体拮抗剂,作为肾OCT类转运体抑制剂,主要用于抑制胃酸的分泌,能明显抑制基础和夜间胃酸分泌,也能抑制由组胺、分

肽胃泌素、胰岛素和食物等刺激引起的胃酸分泌。当二甲双胍与西咪替丁联用时,西咪替丁可明显抑制二甲双胍从基底膜侧到顶端膜侧的转运,影响其在细胞内的蓄积,降低二甲双胍的肾脏清除率,可致2型糖尿病患者出现乳酸中毒及急性胰腺炎相关的急性肾损伤,同时接受西咪替丁治疗的患者应考虑减少二甲双胍的剂量^[27]。乙胺嘧啶是抑制细菌DNA和RNA合成的抗菌药物,主要用于抗寄生虫感染的疟疾预防性药物。乙胺嘧啶作为选择性人MATE(hMATE)和人OCT(hOCT)类转运体抑制剂,对MATE类转运体选择性更好。当其与二甲双胍联用时,二甲双胍1.4倍药物浓度-时间曲线下面积(AUC)增加,同时二甲双胍清除率下降35%^[28],其机制可能是抑制顶端膜处的MATE1/2-K,降低二甲双胍肾脏清除率,增加降糖效果。此外,临床上用于治疗艾滋病的度鲁特韦作为HIV整合酶抑制剂对hOCT2的作用更为明显,当二甲双胍分别与度鲁特韦、西咪替丁和乙胺嘧啶联合用药时,与后两者比较,度鲁特韦可使二甲双胍AUC增加1.5倍^[29],因此在临床上,当患者开始或停止使用度鲁特韦时,需考虑二甲双胍剂量问题。

3.2 不同药物与丙磺舒联用分析 丙磺舒通过抑制尿酸盐在近曲肾小管的主动再吸收来增加尿酸盐的排泄,降低血中尿酸盐的浓度,临床上可用于预防痛风发作。呋塞米是临床上常用的利尿药,通过抑制 $\text{Na}^+-\text{K}^+-2\text{Cl}^-$ 同向转运体发挥作用,已被证明是OAT1和OAT3的底物^[30]。由于呋塞米的高蛋白结合率,其肾小球滤过过程十分受限,因此通过肾小管分泌的尿液排泄是呋塞米消除和分布的主要途径。研究^[31]显示:丙磺舒与呋塞米联用可明显降低人体内呋塞米肾脏清除率和尿排泄,同时增加其系统暴露及半衰期,增强利尿效果。但是由于呋塞米可减少尿酸的排泄,此种情况之下会引起血液中尿酸浓度升高,因此痛风患者应慎用^[32]。

丙磺舒是肾脏中有机阴离子分泌系统较强的抑制剂,二战期间丙磺舒首次作为青霉素保护剂来防止抗生素随尿液快速排泄^[33]。临床上使用丙磺舒来抑制肾脏中阴离子分泌产生有益的药物相互作用,主要是提高抗生素活性或减少抗病毒药物的肾脏蓄积及肾毒性^[34]。与青霉素合用时,二者均为弱酸性药物,丙磺舒竞争性结合肾小管上的转运蛋白结合位点,抑制同一转运机制的青霉素,从而升

高血液中青霉素有效浓度,增加抗菌效果。

3.3 不同药物与顺铂联用分析 铂类药物是广泛使用的抗肿瘤化疗药物,如治疗卵巢癌、食道癌、宫颈癌、胃癌和前列腺癌等。目前临床上对此类药物的使用还存在一定的障碍,长期使用顺铂的患者可能出现明显的肾小管萎缩和间质纤维化,铂类药物所产生的毒性以及耐药性问题亟待解决^[35]。研究^[36]显示:金属铂(Pt)电极在电解过程中产生的铂络合物可以抑制大肠杆菌的裂解,并在后续实验中证明顺式- $[\text{PtCl}_2(\text{NH}_3)_2]$ 配有 Pt^{2+} 离子,能有效阻止细胞分裂。在此基础上其团队大胆猜想此化合物也可用于癌症治疗,并证实顺式构型的 Pt^{2+} 离子的平面复合物(称为顺铂)在抑制肉瘤180和白血病L1210细胞方面非常有效,最终被批准作为抗肿瘤药物,而反式异构体几乎没有抗肿瘤活性。

体外实验^[37]显示:顺铂在机体内的动态变化过程主要由OCT类转运体和人体铜转运蛋白1(copper transporter 1, Ctr1)调控,是一种不仅可以自由过滤,而且可以主动分泌到尿液中的药物。顺铂通过肾小管细胞的运动是从基底外侧向顶端方向,主要经由OCT2穿过基底侧膜进入肾小管上皮细胞引起癌细胞凋亡,但由于肾脏的外排转运体难以将顺铂转运至尿液,可能会增加其在细胞内蓄积毒性^[38]。西咪替丁是经典的OCT2抑制剂,较高剂量的西咪替丁与顺铂联用时可以部分减轻顺铂的肾毒性^[39]。但是大部分OCT类抑制剂可同时抑制MATEs从而增加顺铂的细胞毒性,曾有实验^[40]证明:抗肿瘤药物昂丹司琼选择性抑制MATE转运蛋白可增加顺铂对小鼠的肾毒性。顺铂的肾积累是由MATE1、MATE2-K和OCT2的综合作用决定的,考虑到hOCT2和hMATEs对顺铂肾内蓄积和毒性表现出相反作用,因此需仔细评估转运体抑制剂作为顺铂肾保护剂的风险。

兰索拉唑是一种质子泵抑制剂,有研究^[41]对质子泵抑制剂在患者和健康受试者中与二甲双胍的临床药物相互作用进行检测,结果显示:hOCT2介导的二甲双胍转运受到抑制,推测hOCT2的活性在临床浓度下可能受到质子泵抑制剂的抑制。相关体外实验^[42]显示:兰索拉唑可明显抑制所培养的OCT2高表达细胞对顺铂的摄取;同时体内研究^[42]显示:腹腔给药时,联合应用兰索拉唑组大鼠肾脏中顺铂蓄积量仅为顺铂组的60%,同时静

脉注射顺铂和兰索拉唑3 min后,大鼠对顺铂的摄取有所下降,但是单独注射顺铂,经兰索拉唑处理或未处理的2组大鼠肾脏中顺铂蓄积量无明显差异。上述实验结果表明:兰索拉唑通过抑制OCT2介导的顺铂在大鼠体内的摄取,减少顺铂在肾脏中的蓄积,改善顺铂诱导的肾毒性。

4 编码转运蛋白基因多样性与药物安全性

美国FDA给出的几种经典转运体中,P-gp和BCRP在多器官中表达,而大多数药物需做体外实验来研究转运体对其是否会产生影响^[43]。多项临床研究^[44-49]表明:联合用药时转运体抑制剂或转运体自身存在的遗传多态性,对临床所使用药物的药代动力学有重要影响。体外研究^[44]表明:多态性对转运蛋白活性和表达水平有重要作用,在国际转运联合会(International Transporter Consortium, ITC)出版的刊物中,主要强调了2种常见的转运蛋白BCRP(ABG2)和OATP1B1(SLCO1B1),上述2种转运蛋白的多态性是多种药物产生个体间差异的重要因素,并建议在药物开发过程中考虑上述2种转运蛋白的多态性。

OATP1B1编码基因SLCO1B1突变可导致肝特异性转运体OATP1B1活性降低,减少他汀类底物的肝摄取量,相应提高他汀类药物的血浆暴露水平,但他汀类药物血浆药物水平增高可导致肌病的危险增加^[45]。研究^[46]显示:OCT1(SLC22A1)的遗传变异也与一些药物在体内的作用相关联,OCT1多个单核苷酸多态性(single nucleotide polymorphisms, SNPs)等位基因频率存在种族差异,OCT1-420del在白种人中的基因突变频率约为18.5%,而在亚洲人中基因突变频率为0%,这也在一定程度上解释了亚洲人群和西方人群对二甲双胍耐受程度的差异。

ABC跨膜蛋白是重要的药物转运体,目前研究较多的为ABCB1和ABCG2,ABCB1和ABCG2表达于人体的胃肠道和肝脏等脏器,有效地将外源性物质或毒素泵出细胞,在一定程度上对组织器官起保护作用^[6]。厄洛替尼和吉非替尼是第一代作用于表皮生长因子受体(epidermal growth factor receptor, EGFR)通道的小分子酪氨酸激酶抑制剂(tyrosine kinase inhibitor, TKI),临床上广泛应用于EGFR敏感突变的晚期非小细胞肺癌(non-small cell lung cancer, NSCLC)患者的一线治疗。此前有研究^[47]显示:CYP与转运体ABCB1和

ABCG2的基因多态性在TKI类小分子靶向药物的安全性和有效性中发挥着重要的作用。

厄洛替尼与吉非替尼是转运体ABCB1和ABCG2的底物,ABCB1常见的突变类型是26号外显子3435核酸位点处的单核苷酸C转换成T(ABCB1 3435C>T)。HAMADA等^[48]研究显示:ABCB1 rs7787082基因多态性与厄洛替尼的不良反应有一定的关联性,ABCB1 1236C>T(rs1128503)基因多态性与厄洛替尼的表观清除率有明显的相关性。ABCG2基因多态性则导致其蛋白表达水平不同,相关研究^[49]显示:固有基因缺失导致ABCG2表达量变化会增加吉非替尼稳态暴露剂量,加大相关毒性发生的风险,如ABCG2 421 C>A基因突变与吉非替尼诱导毒性的风险无明显的相关性,而ABCG2 34G>A基因突变将会明显增加吉非替尼的皮肤毒性。了解转运体中遗传变异对药物处置和反应的影响,便于选择更加合理的治疗剂量,为安全有效的个体化治疗提供理论依据。

5 小结

转运体影响药物在体内动态变化过程,造成药物的积累或排泄,从而增强其药理作用或产生不良的DDI,对此美国FDA和欧盟监管机构对新药研发过程可能涉及到的DDI潜在风险评估提供了新指南。尽管到目前为止对转运体在药动学和药效学中的研究已经取得了较大的进展,包括转运体介导的各种DDI、转运体对药物疗效和安全性的影响^[50-51],但是仍存在许多问题,最大挑战之一是无法确定针对各种转运体的特定底物和抑制剂以及转运体发挥作用的具体靶点。对于可在多器官表达的关键转运体,或某药物同时作为不同转运体的底物、抑制剂或诱导剂,所产生的DDI也十分复杂,需综合分析。各种内在因素(如年龄、器官机能状况、代谢酶)和外在因素(伴随的药物)的影响可引起转运体功能的改变,使药物在患者体内的药效学、药动学、疗效和安全性等方面出现不同程度的变化,因此临床上研究关键转运体时需将摄入型和排出型转运体同时兼顾,对其在药物开发过程中的作用进行前瞻性或回顾性评估,为患者合理选择药物及药物最佳剂量,从而更精准地制订临床给药方案提供依据。

[参考文献]

[1] WALSH D R, NOLIN T D, FRIEDMAN P A. Drug

- transporters and Na^+/H^+ exchange regulatory factor PSD-95/drosophila discs large/ZO-1 proteins [J]. *Pharmacol Rev*, 2015, 67(3):656-680.
- [2] AVRAM S, HALIP L, CURPAN R, et al. Novel drug targets in 2019 [J]. *Nat Rev Drug Discov*, 2020, 19(5):300.
- [3] 张 帅, 刘晓亮, 房舒舒, 等. SGLT2抑制剂坎格列净的临床应用研究进展 [J]. *中国医院药学杂志*, 2016, 36(5):412-417.
- [4] 朱思梅, 杨汉跃, 王建涛. SGLT1/SGLT2双重抑制剂索格列净用于1型糖尿病的研究进展 [J]. *中国新药与临床杂志*, 2018, 37(10):537-540.
- [5] NIGAM S K. What do drug transporters really do? [J]. *Nat Rev Drug Discov*, 2015, 14(1): 29-44.
- [6] INTERNATIONAL TRANSPORTER CONSORTIUM, GIACOMINI K M, HUANG S M, et al. Membrane transporters in drug development [J]. *Nat Rev Drug Discov*, 2010, 9(3): 215-236.
- [7] 李 聘, 盛 莉, 李 燕. 药物转运体的研究方法 [J]. *药科学报*, 2014, 49(7):963-970.
- [8] DING Y, WANG R, ZHANG J, et al. Potential regulation mechanisms of P-gp in the blood-brain barrier in hypoxia [J]. *Curr Pharm Des*, 2019, 25(10):1041-1051.
- [9] 伊秀林, 司端运, 刘昌孝. 应用药物转运体的药代动力学评价 [J]. *药物评价研究*, 2010, 33(5):341-346.
- [10] 董月柳, 刘 洋, 尹秀文, 等. 基于P-糖蛋白的肠吸收在体单向肠灌注模型验证 [J]. *中国中药杂志*, 2017, 42(8): 1539-1544.
- [11] BAUMAN J L, DIDOMENICO R J, GALANTER W L. Mechanisms, manifestations, and management of digoxin toxicity in the modern era [J]. *Am J Cardiovasc Drugs*, 2006, 6(2):77-86.
- [12] DRESCHER S, GLAESER H, HITZL M, et al. P-glycoprotein-mediated intestinal and biliary digoxin transport in humans [J]. *Clin Pharmacol Ther*, 2003, 73(3):223-231.
- [13] 张 健, 刘克辛. 药物转运体介导的小肠吸收、肾脏排泄与药物相互作用的关系 [J]. *药科学报*, 2010, 45(9): 1089-1094.
- [14] HU Y, SMITH D E, MA K, et al. Targeted disruption of peptide transporter *Pept1* gene in mice significantly reduces dipeptide absorption in intestine [J]. *Mol Pharm*, 2008, 5(6): 1122-1130.
- [15] HU M, AMIDON G L. Passive and carrier-mediated intestinal absorption components of captopril [J]. *J Pharm Sci*, 1988, 77(12): 1007-1011.
- [16] LIU H, XU X, YANG Z, et al. Impaired function and expression of P-glycoprotein in blood-brain barrier of streptozotocin-induced diabetic rats [J]. *Brain Res*, 2006, 1123(1):245-252.
- [17] CHANDRA P, BROUWER K L. The complexities of hepatic drug transport: current knowledge and emerging concepts [J]. *Pharm Res*, 2004, 21(5):719-735.
- [18] NIEMI M, PASANEN M K, NEUVONEN P J. Organic anion transporting polypeptide 1B1: a genetically polymorphic transporter of major importance for hepatic drug uptake [J]. *Pharmacol Rev*, 2011, 63(1): 157-181.
- [19] HUANG P, ZHANG L, GAO Y, et al. Direct reprogramming of human fibroblasts to functional and expandable hepatocytes [J]. *Cell Stem Cell*, 2014, 14(3):370-384.
- [20] SHITARA Y, MAEDA K, IKEJIRI K, et al. Clinical significance of organic anion transporting polypeptides (OATPs) in drug disposition: their roles in hepatic clearance and intestinal absorption [J]. *Biopharm Drug Dispos*, 2013, 34(1):45-78.
- [21] NIEDERMEYER T H, DAILY A, SWIATECKA-HAGENBRUCH M, et al. Selectivity and potency of microcystin congeners against OATP1B1 and OATP1B3 expressing cancer cells [J]. *PLoS One*, 2014, 9(3): e91476.
- [22] MAEDA K, IKEDA Y, FUJITA T, et al. Identification of the rate-determining process in the hepatic clearance of atorvastatin in a clinical cassette microdosing study [J]. *Clin Pharmacol Ther*, 2011, 90(4): 575-581.
- [23] CATAPANO A L. Statin-induced myotoxicity: pharmacokinetic differences among statins and the risk of rhabdomyolysis, with particular reference to pitavastatin [J]. *Curr Vasc Pharmacol*, 2012, 10(2): 257-267.
- [24] IVANYUK A, LIVIO F, BIOLLAZ J, et al. Renal drug transporters and drug interactions [J]. *Clin Pharmacokinet*, 2017, 56(8): 825-892.
- [25] FROMM M F, KIM R B, STEIN C M, et al. Inhibition of P-glycoprotein-mediated drug transport: a unifying mechanism to explain the interaction between digoxin and quinidine [J]. *Circulation*, 1999, 99:552-557.
- [26] 母义明, 纪立农, 宁 光, 等. 二甲双胍临床应用专家共识 (2016年版) [J]. *中国糖尿病杂志*, 2016, 24(10): 871-884.
- [27] ITO S, KUSUHARA H, YOKOCHI M, et al. Competitive inhibition of the luminal efflux by multidrug and toxin extrusions, but not basolateral uptake by organic cation transporter 2, is the likely mechanism underlying the pharmacokinetic drug-drug interactions

- caused by cimetidine in the kidney[J]. *J Pharmacol Exp Ther*, 2012, 340(2):393-403.
- [28] KUSUHARA H, ITO S, KUMAGAI Y, et al. Effects of a MATE protein inhibitor, pyrimethamine, on the renal elimination of metformin at oral microdose and at therapeutic dose in healthy subjects[J]. *Clin Pharmacol Ther*, 2011, 89(6): 837-844.
- [29] SONG I H, ZONG J, BORLAND J, et al. The effect of dolutegravir on the pharmacokinetics of metformin in healthy subjects [J]. *J Acquir Immune Defic Syndr*, 2016, 72(4): 400-407.
- [30] SEVERIN M J, HAZELHOFF M H, BULACIO R P, et al. Impact of the induced organic anion transporter 1 (Oat1) renal expression by furosemide on the pharmacokinetics of organic anions [J]. *Nephrol Carlton Vic*, 2017, 22(8): 642-648.
- [31] KAWAGUCHI A, UGIMOTO K, OHMORI M, et al. Furosemide-probenecid interaction as a laboratory exercise for undergraduate education in clinical pharmacology [J]. *Clin Pharmacol Ther*, 2001, 69(4): 232-237.
- [32] RANIERI L, CONTERO C, PERAL M L, et al. Impact of diuretics on the urate lowering therapy in patients with gout: analysis of an inception cohort [J]. *Arthritis Res Ther*, 2018, 20(1): 53.
- [33] LI M, ANDERSON G D, WANG J. Drug-drug interactions involving membrane transporters in the human kidney [J]. *Expert Opin Drug Metab Toxicol*, 2006, 2(4):505-532.
- [34] MORRISSEY K M, STOCKER S L, WITTEW M B, et al. Renal transporters in drug development [J]. *Annu Rev Pharmacol Toxicol*, 2013, 53: 503-529.
- [35] GO R S, ADJEI A A. Review of the comparative pharmacology and clinical activity of cisplatin and carboplatin [J]. *J Clin Oncol*, 1999, 17(1):409-422.
- [36] MAKOVEC T. Cisplatin and beyond: molecular mechanisms of action and drug resistance development in cancer chemotherapy [J]. *Radiol Oncol*, 2019, 53(2): 148-158.
- [37] MANOHAR S, LEUNG N. Cisplatin nephrotoxicity: a review of the literature [J]. *J Nephrol*, 2018, 31(1):15-25.
- [38] YOKOO S, YONEZAWA A, MASUDA S, et al. Differential contribution of organic cation transporters, OCT2 and MATE1, in platinum agent-induced nephrotoxicity [J]. *Biochem Pharmacol*, 2007, 74(3): 477-487.
- [39] CIARIMBOLI G, DEUSTER D, KNIEF A, et al. Organic cation transporter 2 mediates cisplatin-induced oto- and nephrotoxicity and is a target for protective interventions [J]. *Am J Pathol*, 2010, 176(3):1169-1180.
- [40] YIN J, WANG J. Renal drug transporters and their significance in drug-drug interactions [J]. *Acta Pharm Sin B*, 2016, 6(5): 363-373.
- [41] KIM A, CHUNG I, YOON S H, et al. Effects of proton pump inhibitors on metformin pharmacokinetics and pharmacodynamics [J]. *Drug Metab Dispos*, 2014, 42(7):1174-1179.
- [42] HIRAMATSU S I, IKEMURA K, FUJISAWA Y, et al. Concomitant lansoprazole ameliorates cisplatin-induced nephrotoxicity by inhibiting renal organic cation transporter 2 in rats [J]. *Biopharm Drug Dispos*, 2020, 41(6): 239-247.
- [43] ZHANG L, HUANG S M, REYNOLDS K, et al. Transporters in drug development: scientific and regulatory considerations [J]. *Clin Pharmacol Ther*, 2018, 104(5):793-796.
- [44] YEE S W, BRACKMAN D J, ENNIS E A, et al. Influence of transporter polymorphisms on drug disposition and response: a perspective from the international transporter consortium [J]. *Clin Pharmacol Ther*, 2018, 104(5): 803-817.
- [45] NIEMI M, PASANEN M K, NEUVONEN P J. SLCO1B1 polymorphism and sex affect the pharmacokinetics of pravastatin but not fluvastatin [J]. *Clin Pharmacol Ther*, 2006, 80(4):356-366.
- [46] SHU Y, BROWN C, CASTRO R A, et al. Effect of genetic variation in the organic cation transporter 1, OCT1, on metformin pharmacokinetics [J]. *Clin Pharmacol Ther*, 2008, 83(2):273-280.
- [47] 张 师,王明霞,冯章英.酪氨酸激酶抑制剂药动学研究进展 [J]. *中国新药杂志*, 2016, 25(14):1600-1607.
- [48] HAMADA A, SASAKI J I, SAEKI S, et al. Association of ABCB1 polymorphisms with erlotinib pharmacokinetics and toxicity in Japanese patients with non-small-cell lung cancer [J]. *Pharmacogenomics*, 2012, 13(5): 615-624.
- [49] 廖德华,符一岚,姚敦武,等.代谢酶及转运体基因多态性对厄洛替尼与吉非替尼治疗效果及毒副作用影响的研究进展 [J]. *中南药学*, 2020, 18(12):2027-2031.
- [50] GIACOMINI K M, GALETIN A, HUANG S M. The international transporter consortium: summarizing advances in the role of transporters in drug development [J]. *Clin Pharmacol Ther*, 2018, 104(5): 766-771.
- [51] 卢韵弘,陈莉明.SGLT2抑制剂与高尿酸血症 [J]. *中国实用内科杂志*, 2020, 40(8): 625-629.